



人工智能与信息社会

基于神经网络的智能系统II：尝遍百草：e-greedy

陈斌 北京大学 gischen@pku.edu.cn

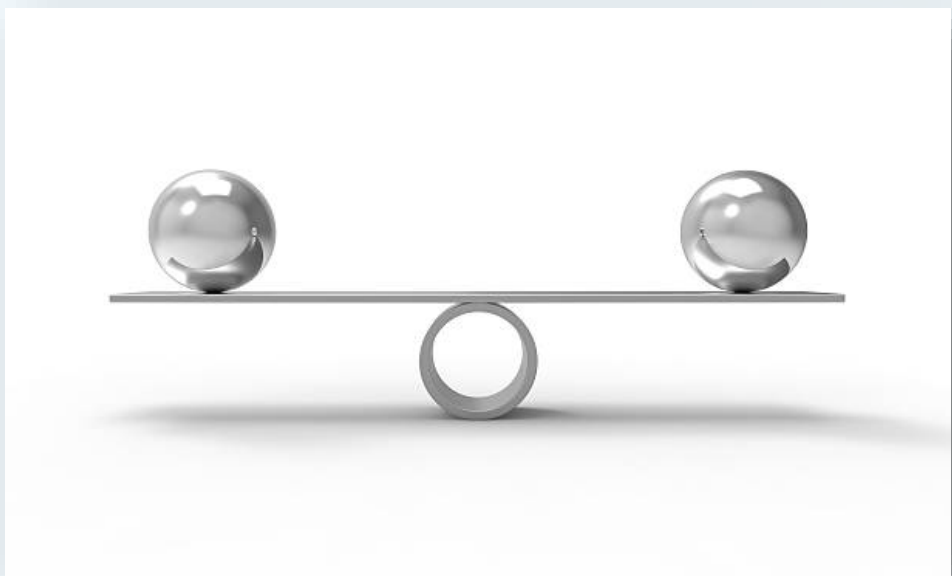
从零开始

- › 刚开始时并不知道正确的策略以及Q函数应该是多少。
- › 初始化一个随机Q函数，从零开始不断学习。



如何尝试

- › 在Q函数不够准确的时候，每次尝试该如何选择动作？
- › 涉及到探索 and 开发两者的平衡。



探索 (Exploration)

- › 为了更好地学习最佳Q函数而尝试各种情况。
- › 也就是说，应该选择与不同的其它动作。
- › “尝遍百草”



开发 (Exploitation)

- › 直接选择当前认为最佳的动作。
- › 再进一步修改新状态下的Q值。



探索与开发

› 探索：随机的生成一个动作

探索未知的动作会产生的效果，有利于更新Q值，获得更好的策略。

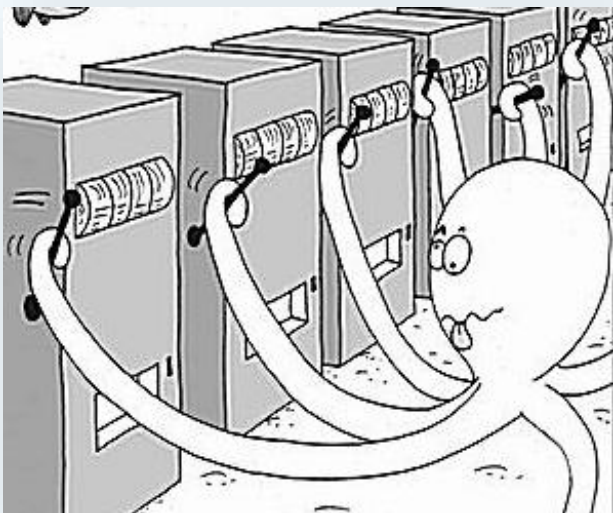
› 开发：根据当前的Q值计算出一个最优的动作 (greedy)

相对来说就难以更新出更好的Q值，但可以得到更好的测试效果用于判断算法是否有效。

ϵ -greedy策略

- › 一种简单的平衡探索与开发的策略
- › 有 ϵ 概率选取一个随机动作，剩下的情况依然选取Q值最大的动作。

ϵ 一般是一个很小的值，表示不断尝试的趋势。



ϵ -greedy策略

- › 可以更改 ϵ 的值从而得到不同的探索和开发的比例。

通常在刚开始学习时，可以稍微调大（0.01）

在Q函数逐渐优化后，可以调小（0.001）

甚至可以直接设为0，不再探索。